דו"ח מסכם מעבדה 4 – מבוא למחשבים

תיאור מטלת זמן האמת

נדרשנו להוסיף לתוכנית המקורית של דו"ח ההכנה למעבדה את המצב State 4 אשר יבוצע כרוטינת שירות בעת לחיצה על PB3. במצב זה נדרשנו להדליק את נורות ה RGB בצורה מחזורית עם השהיה של חצי שניה בין לבין כך שסך זמן הריצה במצב זה הינו 6 שניות. נדרשנו לחבר את רגלי ה RGB לרגליים P2.4-P2.6 במצב GPIO באופן עבודה output.

היה צורך לשמור את ערך הצבע האחרון שדלק ובכניסה נוספת למצב זה להתחיל מהצבע בו הפסקנו בריצה הקודמת.

הסבר פתרון – פירוט לפי שכבות:

BSP - ראשית קינפגנו את הרגליים של P2 למצב כתיבה, והגדרנו את PB3.

HAL – בפונקציית הטיפול בפסיקות הוספנו את הפסיקה הרלוונטית עבור לחיצה על PB3 (state4) ועדכנו את פונ' ClrLEDs כך שתכבה את נורת ה RGB בנוסף לכיבוי נורות הLED ביציאה מהמצב.

MAIN – איתחלנו את רגיסטר R11 השומר את הערך המעודכן של נורת ה RGB (כל צבע מאופיין במספר סידורי), הוספנו את התויות המטפלת בפסיקה שמקורה בלחיצה על PB3.

API – ראשית הכנסנו לנורת ה RGB את הערך של הצבע האחרון שדלק בקריאה הקודמת (במקרה בו זו הקריאה הראשונה הצבע יוגדר לשחור), לאחר מכן איתחלנו את רגיסטר R9 השומר בתוכו את מספר השינויים של צבעי הנורה (12 שינויים עבור 6 שניות, כך שכל צבע דולק 0.5 שניות). כמו כן ניקינו את דגל הפסיקה (IFG רלוונטי).

הגדרנו לולאה מחזורית בה בכל פעם מבצעים השהייה של חצי שניה בין שינויי הצבעים, החלפת הצבעים מתבצעת ע"י פעולת P2OUT , ADD 0x10 , בצורה זו אנו משנים רק את הרגליים החל מ- P2.4 ואילך. לפני יציאה מהמצב אנו שומרים את ערך הצבע האחרון ברגיסטר הייעודי R11 ומגדירים את state להיות 0 (באופן זה כאשר נסיים רוטינה זו ניכנס למצב שינה- LPM0).

מגישים

מעין שריג 206511776

עידו מאירוביץ 207180571